

Méthodes d'essais électriques pour les câbles d'énergie basse tension

Descripteur Thésaurus international technique : Câble électrique, conducteur électrique, basse tension, spécification, essai électrique, conditions d'essai, résultats d'essai, âme conductrice, échantillonnage, gaine de protection, immersion, enveloppe isolante, résistance d'isolement, défaut, tension électrique, impédance

Sommaire

	Pages
1 Domaine d'application	5
2 Références normatives	5
3 Prescriptions générales	6
3.1 Pré-conditionnement	6
3.2 Température d'essai	6
3.3 Tension d'essai	6
3.4 Paramètres d'essai	6
4 Définitions	6
5 Résistance électrique de l'âme en courant continu	6
6 Essai de tension sur câble complet	6
7 Essai de tension dans l'eau sur les conducteurs constitutifs	7
7.1 Échantillon	7
7.2 Procédure	7
7.3 Résultat	7
8 Résistance d'isolement	7
8.1 Résistance d'isolement pour les câbles ayant une température maximale admissible sur l'âme ne dépassant pas 90 °C	7
8.1.1 Échantillon	7
8.1.2 Procédure	7
8.1.3 Résultat	8
8.2 Résistance d'isolement pour les câbles ayant une température maximale admissible sur l'âme dépassant 90 °C	8
8.2.1 Échantillon	8
8.2.2 Procédure	8
8.2.3 Résultat	8
9 Résistance à long terme de l'enveloppe isolante en courant continu	9
9.1 Échantillon	9
9.2 Procédure	9
9.3 Résultat	10
10 Essai de vérification de l'absence de défaut d'isolement	10
10.1 Généralités	10
10.2 Essai au défilement à sec	10
10.2.1 Procédure	10
10.2.2 Résultat	10
10.3 Essai de tension	10
10.3.1 Procédure	10
10.3.2 Résultat	10

11	Résistance d'isolement superficielle de la gaine.....	10
11.1	Échantillons	10
11.2	Procédure	11
11.3	Résultat.....	11
12	Impédance de transfert	11
	Annexe A (informative) Méthode de calcul de la résistance minimale d'isolement	12
	Annexe B (informative) Origine des méthodes d'essais électriques de la EN 50395.....	13
	Bibliographie	14
	Figure 1 – Emplacement des électrodes.....	9

Version Final Projet de Norme CEN

AVANT PROPOS

La Norme nationale : **NS 01-042 : 2022.- Méthodes d'essais électriques pour les câbles d'énergie basse tension**; est adoptée en tant que norme nationale. Elle fait référence à la norme Européenne (EN 50395 : 2005).

La présente norme a été adoptée par le Comité Electrotechnique National du Sénégal comprenant les membres suivant à l'issue d'un atelier élargie à d'autres partenaires.

LISTE DES MEMBRES DU CEN-Sn

Version Final Projet de Norme CEN

Introduction

La EN 50395 contient les méthodes d'essais électriques qui sont utilisées pour les câbles d'énergie basse tension harmonisés. Ces méthodes d'essais électriques comprennent toutes celles précédemment contenues dans les documents d'harmonisation HD 21 et HD 22. L'Annexe B donne la correspondance entre l'emplacement d'origine de chaque méthode d'essai et sa position dans cette nouvelle Norme européenne.

Le contenu de la EN 50395 n'est pas, et ne sera pas, limité seulement aux méthodes d'essais applicables aux câbles définis par les HD 21 et HD 22. D'autres méthodes d'essais pour les câbles harmonisés basse tension peuvent être incluses. En outre, l'utilisation des méthodes d'essais de la EN 50395 pour les câbles hors du domaine des HD 21 et HD 22 n'est pas interdite, mais il est fortement recommandé de prendre un avis d'expert avant une telle utilisation, ou avant de proposer l'incorporation dans une autre norme.

1 Domaine d'application

La EN 50395 définit les méthodes d'essais électriques destinées au contrôle des câbles d'énergie basse tension harmonisés, en particulier ceux de tension assignée au plus égale à 450/750 V.

NOTE 1 L'indication de l'origine de ces méthodes d'essais et du contexte de cette Norme Européenne est donnée dans l'introduction et dans l'Annexe B.

La spécification particulière du câble prescrit les essais devant être effectués sur le type de câble considéré. Elle définit également si un essai spécifié est un essai de type (symbole T), un essai sur prélèvements (symbole S) ou un essai individuel (symbole R) pour le type particulier de câble considéré.

NOTE 2 T, S et R sont définis dans la norme de câble applicable.

Les résultats à obtenir pendant ou à l'issue de l'essai pour un type de câble donné sont définis dans la spécification particulière correspondante. Toutefois, certains résultats ont un caractère évident et général, comme le fait qu'aucun claquage de l'isolation ne doit se produire pendant les essais de tension, et ils sont prescrits en conséquence dans la méthode d'essai particulière.

Les méthodes d'essais spécifiquement applicables aux câbles de puissance pour réseau de distribution publique ne figurent pas dans cette Norme européenne. Elles peuvent être trouvées dans le HD 605.

Les méthodes d'essais spécifiquement applicables aux câbles de communication relèvent du comité technique CENELEC TC 46X, Câbles de communication. Elles figurent actuellement dans la série de normes EN 50289.

2 Références normatives

Les documents de référence suivants sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence (y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 50289-1-6	2002	Câbles de communication - Spécifications des méthodes d'essai - Partie 1-6: Méthodes d'essais électriques - Performance électromagnétique
EN 50356	2002	Essai diélectrique au défilement à sec des câbles électriques
EN 60228	2005	Âmes des câbles isolés

3 Prescriptions générales

3.1 Pré-conditionnement

Tous les essais doivent être effectués au moins 16 h après l'extrusion ou la vulcanisation (si applicable) des mélanges d'isolation ou de gainage.

3.2 Température d'essai

Sauf spécification contraire, les essais doivent être effectués à une température ambiante de $(20 \pm 15) ^\circ\text{C}$.

3.3 Tension d'essai

Sauf spécification contraire dans la clause particulière de cette Norme Européenne ou dans la spécification du câble, la tension d'essai doit être alternative, de forme approximativement sinusoïdale et de fréquence comprise entre 49 Hz et 61 Hz. Le rapport de la valeur crête à la valeur efficace doit être égal à $\sqrt{2}$ avec une tolérance de $\pm 7 \%$.

Les valeurs indiquées sont des valeurs efficaces.

3.4 Paramètres d'essai

Les conditions d'essai complètes (telles que températures, durées), ainsi que les résultats d'essai détaillés ne sont pas définis dans cette Norme européenne ; il est recommandé de les préciser dans la spécification applicable au type de câble considéré.

Tout résultat d'essai indiqué dans la présente Norme Européenne peut être modifié dans la spécification particulière du câble afin de répondre aux besoins du type de câble considéré.

4 Définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et les définitions suivants s'appliquent.

4.1

valeur médiane

quand plusieurs résultats d'essai ont été obtenus et classés par ordre croissant ou décroissant, la valeur médiane est la valeur du milieu lorsque le nombre de résultats disponibles est impair, ou est la moyenne des deux valeurs du milieu quand le nombre est pair

5 Résistance électrique de l'âme en courant continu

L'essai doit être effectué conformément à l'Annexe A de la EN 60228.

6 Essai de tension sur câble complet

Si le câble n'a aucune couche métallique, un échantillon de câble en l'état de livraison doit être immergé dans un bain d'eau. La longueur de l'échantillon, la température de l'eau et la durée de l'immersion doivent être telles que prescrites dans la spécification particulière du câble. La tension doit être appliquée entre l'âme (les âmes) et les autres âmes reliées entre elles de telle façon que chaque conducteur soit essayé avec tous les conducteurs adjacents et l'eau.

Si le câble comporte un revêtement métallique, un échantillon de câble doit être prélevé de longueur définie dans la spécification particulière du câble. La tension doit être appliquée entre l'âme (les âmes) et les autres âmes reliées entre elles de telle façon que chaque conducteur soit essayé avec tous les conducteurs adjacents et la couche métallique, qui doivent être reliés à la terre.

Si le câble comporte un élément porteur métallique, celui-ci doit être relié à l'eau ou au revêtement métallique selon le cas.

Dans chaque cas, la valeur de la tension et la durée de son application doivent être telles que prescrites dans la spécification particulière du câble. Lors de chaque application, la tension doit être augmentée progressivement jusqu'à la valeur spécifiée.

Aucun claquage d'isolation ne doit se produire pendant l'essai.

7 Essai de tension dans l'eau sur les conducteurs constitutifs

Cet essai s'applique aux câbles sous gaine, aux câbles sous tresse et aux câbles méplats sans gaine.

NOTE Pour les câbles sans gaine à 1 conducteur, l'essai décrit à l'Article 6 peut généralement s'appliquer, auquel cas cet essai sur conducteur n'est pas prescrit.

7.1 Échantillon

Préparer un échantillon de câble de 5 m de long, en retirant délicatement, sans endommager les conducteurs constitutifs, la gaine ou la tresse externe et tout autre revêtement ou bourrage éventuel sur une longueur de câble complet.

Dans le cas d'un câble méplat sans gaine, couper l'isolation entre les conducteurs et séparer ceux-ci manuellement sur une longueur de 2 m.

7.2 Procédure

Immerger l'échantillon dans l'eau à la température et pendant la durée prescrites dans la spécification particulière du câble. Veiller à ce que les extrémités des conducteurs dépassent de la surface de l'eau sur une longueur suffisante pour éviter une fuite superficielle excessive lorsque la tension est appliquée. Appliquer une tension égale à la valeur prescrite dans la spécification particulière du câble entre les âmes et l'eau, pendant la durée prescrite dans la spécification particulière du câble.

7.3 Résultat

Aucun claquage de l'enveloppe isolante ne doit se produire pendant l'essai.

8 Résistance d'isolement

8.1 Résistance d'isolement pour les câbles ayant une température maximale admissible sur l'âme ne dépassant pas 90 °C

8.1.1 Échantillon

L'essai est effectué sur un échantillon de câble de 5 m de long, soumis précédemment à l'essai prescrit à l'Article 7 ou, dans le cas d'un câble sans gaine à 1 conducteur, à l'essai décrit à l'Article 6.

8.1.2 Procédure

Immerger l'échantillon dans l'eau préalablement chauffée à la température prescrite dans la spécification particulière du câble, tout en gardant une longueur d'environ 250 mm à chaque extrémité de l'échantillon hors de l'eau. La durée d'immersion est prescrite dans la spécification particulière du câble.

Appliquer, entre chaque conducteur et l'eau, une tension en courant continu comprise entre 80 V et 500 V.

Mesurer la résistance d'isolement de chaque conducteur 1 min après application de la tension. Cette valeur est utilisée pour calculer la résistance d'isolement d'une longueur de 1 km de chaque conducteur.

8.1.3 Résultat

Aucune des valeurs obtenues ne doit être inférieure à la valeur minimale de la résistance d'isolement prescrite dans la spécification particulière du câble.

8.2 Résistance d'isolement pour les câbles ayant une température maximale admissible sur l'âme dépassant 90 °C

NOTE Des informations complémentaires de base sur cette méthode d'essai peuvent être trouvées dans le HD 429, Article 6 « Éprouvettes pour la mesure de la résistivité transversale ».

8.2.1 Échantillon

L'essai est effectué sur le même échantillon de câble que celui soumis à l'essai de tension de l'Article 7, ou, dans le cas d'un câble sans gaine à 1 conducteur, à l'essai décrit à l'Article 6.

8.2.2 Procédure

Prélever un échantillon de 1,40 m de long sur le câble ou conducteur à essayer. Revêtir cet échantillon d'une couche de produit semi-conducteur, puis appliquer sur cette couche une tresse métallique ou un ruban métallique, de manière à obtenir une longueur effective de mesure de 1,0 m.

Aux deux extrémités de la longueur de mesure, et en ménageant un intervalle libre de 1 mm, on enroule à spires jointives un fil de protection sur une longueur d'environ 5 mm (voir Figure 1).

L'échantillon est alors enroulé sur un mandrin de diamètre égal à environ $15 D$ mais au moins égal à 0,20 m (D = diamètre nominal sur l'enveloppe isolante).

L'échantillon est maintenu dans une étuve à air pendant 2 h au moins, à la température d'essai prescrite dans la spécification particulière du câble. Laisser une distance entre l'échantillon et les parois de l'étuve d'au moins 50 mm.

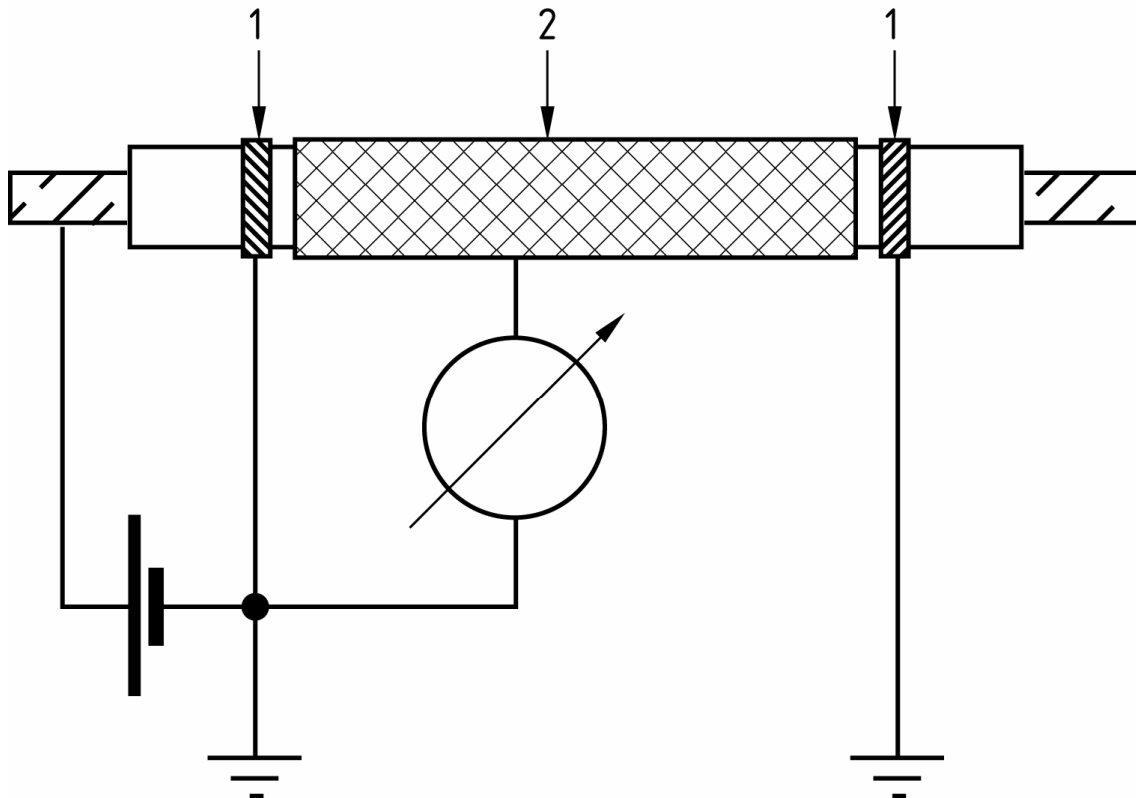
A l'issue de la durée du conditionnement, et l'échantillon étant maintenu dans l'étuve, une tension continue, comprise entre 80 V et 500 V, doit être appliquée entre l'âme conductrice et l'écran (couche semi-conductrice et tresse ou ruban métallique, en incluant l'enroulement de fil de protection).

La résistance d'isolement doit être mesurée 1 min après application de la tension. Cette valeur est utilisée pour calculer la résistance d'isolement d'une longueur de 1 km de câble.

8.2.3 Résultat

Aucune des valeurs obtenues ne doit être inférieure à la valeur de résistance d'isolement minimale prescrite dans la spécification particulière du câble considéré.

NOTE L'Annexe A donne la méthode de calcul de la résistance minimale d'isolement



Légende

- 1 électrode de garde (enroulement de fil de protection) 2 électrode de mesure (écran)

Figure 1 – Emplacement des électrodes

9 Résistance à long terme de l'enveloppe isolante en courant continu

9.1 Échantillon

Cet essai est effectué sur un échantillon de câble de 5 m de long, après avoir retiré tous les revêtements éventuels. Les conducteurs des câbles méplats sans gaine ne doivent pas être séparés.

Dans le cas des câbles ayant jusqu'à 5 conducteurs, chaque conducteur doit être essayé. Dans le cas des câbles multiconducteurs comportant plus de 5 conducteurs, un conducteur de chaque couleur présente dans le câble doit être essayé. Lorsque le nombre de couleurs différentes est inférieur à 5, répéter l'essai doit être dupliqué sur des conducteurs de différentes couleurs, de manière à obtenir un nombre de conducteurs essayés égal au moins à 5.

Veiller à ne pas endommager le(s) conducteur(s) en retirant les revêtements.

9.2 Procédure

L'échantillon est immergé, pendant la durée et à la température prescrites dans la spécification particulière du câble considéré, dans une solution aqueuse de chlorure de sodium à une concentration d'environ 10 g/l. Les extrémités de l'échantillon sont maintenues au-dessus de la solution sur une longueur d'environ 250 mm. On relie le pôle négatif d'une source de courant continu à 220 V à l'âme ou aux âmes de l'échantillon et le pôle positif à une électrode en cuivre immergée dans la solution, pendant la durée prescrite dans la spécification particulière du câble considéré.

9.3 Résultat

Aucun claquage de l'enveloppe isolante ne doit se produire pendant l'essai, et, après l'essai, l'extérieur de l'enveloppe isolante ne doit présenter aucune détérioration.

NOTE Il convient de ne pas tenir compte de la décoloration de l'enveloppe isolante.

10 Essai de vérification de l'absence de défaut d'isolement

10.1 Généralités

L'essai est effectué sur tout câble en fin de fabrication soit sur des longueurs de livraison, soit sur des longueurs de fabrication avant de les couper en longueurs de livraison.

Les câbles à 1 conducteur, avec ou sans gaine, sont soumis à l'essai au défillement à sec conformément au 10.2. Tous les autres câbles, y compris les câbles méplats avec gaine, sont soumis à l'essai de tension décrit au 10.3.

Les prescriptions du 3.1 de la présente Norme Européenne ne sont pas applicables lorsque la vérification de l'absence de défaut d'isolement est effectuée à titre d'essai individuel (symbole R).

10.2 Essai au défillement à sec

10.2.1 Procédure

L'essai est effectué conformément à la EN 50356, à l'exception de l'option d'utilisation d'une source haute tension avec impulsion, qui n'est pas autorisée.

10.2.2 Résultat

Aucun défaut d'isolement ne doit être détecté pendant l'essai.

10.3 Essai de tension

10.3.1 Procédure

Le câble étant à l'état sec et à température ambiante, on applique une tension égale à la valeur prescrite dans la spécification particulière du câble considéré, fournie par une source en courant alternatif ou en courant continu, entre chaque âme conductrice et toutes les autres âmes et le revêtement métallique éventuel, qui sont reliés à la terre.

La tension est augmentée progressivement puis maintenue à la valeur spécifiée pendant la durée prescrite dans la spécification particulière du câble considéré.

10.3.2 Résultat

Aucun claquage de l'enveloppe isolante ne doit se produire pendant l'essai.

11 Résistance d'isolement superficielle de la gaine

11.1 Échantillons

L'essai est effectué sur trois échantillons de câble complet, chaque échantillon ayant une longueur de 250 mm environ.

11.2 Procédure

La gaine de chacun des échantillons est nettoyée à l'alcool dénaturé industriel et deux électrodes, consistant en un fil de cuivre, de diamètre compris entre 0,2 mm et 0,6 mm enroulé à spires jointives, sont appliquées à une distance de (100 ± 2) mm l'une de l'autre. Après mise en place des électrodes, la surface de la gaine est de nouveau soigneusement nettoyée entre celles-ci.

Les échantillons, comportant les électrodes, sont conditionnés à une température de (20 ± 2) °C et à une humidité relative de (65 ± 5) % pendant 24 h.

Immédiatement après le retrait de l'enceinte de conditionnement, une tension, comprise entre 100 V et 500 V, en courant continu, est appliquée entre les électrodes et on mesure la résistance après une minute d'application de la tension.

La résistance mesurée sur chaque échantillon, en ohms, est alors multipliée par $a/100$, où a est la circonférence de la gaine de l'échantillon, en millimètres. La médiane des trois valeurs ainsi obtenues est considérée comme étant la résistance d'isolement superficielle de la gaine.

11.3 Résultat

La médiane des trois valeurs ainsi obtenues ne doit pas être inférieure à la valeur prescrite dans la spécification particulière du câble considéré.

12 Impédance de transfert

L'essai doit être effectué conformément à la EN 50289-1-6, article 6.

NOTE La maintenance de la EN 50289-1-6 relève du comité technique CENELEC TC 46X, Câbles de communication.

Annexe A (informative)

Méthode de calcul de la résistance minimale d'isolement

A.1 Formule de base

La formule de base générale est:

$$R = 0,0367 \cdot \rho \cdot 10^{-8} \cdot \log\left(\frac{D}{d}\right)$$

où:

R = résistance d'isolement en $M\Omega \cdot km$

ρ = résistivité volumique en volume $\Omega \cdot m$

d = diamètre de l'âme donnée dans la EN 60719 Tableau 1 (âmes de classe 1 et de classe 2) ou Tableau 2 (âmes de classe 5 et de classe 6)

D = d + deux fois la valeur moyenne spécifiée de l'épaisseur de l'enveloppe isolante et tout séparateur, imposé par la norme, entre l'âme et l'enveloppe isolante.

NOTE Pour les câbles isolés PVC, la résistivité volumique des mélanges isolants à la température de fonctionnement du câble est estimée à $10^8 \Omega \cdot m$. De ce fait, la formule générale devient:

$$R = 0,0367 \cdot \log\left(\frac{D}{d}\right) \text{ M}\Omega \cdot km$$

A.2 Arrondis

Comme dans la norme du câble, la prescription est relative à une valeur minimale, il convient d'arrondir par défaut à deux décimales significatives la valeur calculée de R .

Il est recommandé d'arrondir la valeur de R à la valeur inférieure, avec deux chiffres significatifs, du fait que la valeur prescrite dans les normes est la valeur minimale.

A.3 Exemples de calcul

HD 21.3 S3, Tableau 1, H07V-R

Section de l'âme	Épaisseur de l'enveloppe isolante	Diamètre de l'âme (d)	Diamètre externe (D)	R	R (arrondi)
mm^2	mm	mm	mm	$M\Omega \cdot km$	$M\Omega \cdot km$
1,5	0,7	1,45	2,85	0,010 77	0,010
35	1,2	7,0	9,4	0,004 699	0,004 6
50	1,4	8,2	11,0	0,004 682	0,004 6

Annexe B
(informative)

Origine des méthodes d'essais électriques de la EN 50395

Essai	Origine (numéro du paragraphe)		Article dans la EN 50395
	HD 21.2 S3	HD 22.2 S3	
Résistance électrique de l'âme en courant continu	2.1	2.1	5
Essai de tension sur câble complet	2.2	2.2	6
Essai de tension dans l'eau sur les conducteurs	2.3	2.3	7
Résistance d'isolement	2.4	2.4	8
Résistance à long terme de l'enveloppe isolante en courant continu	2.5	2.5	9
Essai de vérification de l'absence de défaut d'isolement	2.6	2.6	10
Impédance de transfert (Efficacité de l'écran)	2.7	-	12
Résistance d'isolement superficielle de la gaine	2.8	2.7	11

Bibliographie

Il est fait référence dans le texte aux documents suivants à titre d'information.

HD 21.2 S3:1997	Conducteurs et câbles isolés avec des matériaux thermoplastiques de tension assignée au plus égale à 450/750 V - Partie 2: Méthodes d'essai
HD 22.2 S3:1997	Conducteurs et câbles isolés avec des matériaux réticulés de tension assignée au plus égale à 450/750 V - Partie 2: Méthodes d'essais
HD 429	Méthodes pour la mesure de la résistivité transversale et de la résistivité superficielle des matériaux isolants électriques solides (CEI 60093)
HD 605	Câbles électriques - Méthodes d'essai supplémentaires
EN 50289 série	Câbles de communication - Spécifications des méthodes d'essai